Nodo de Monitoreo Agrícola
de Bajo Consumo (Agro-LoRa)

Carlos Gutiérrez Mata
Jorge Schofield Carvajal

Taller Integrador

Contexto del Problema

Escenario

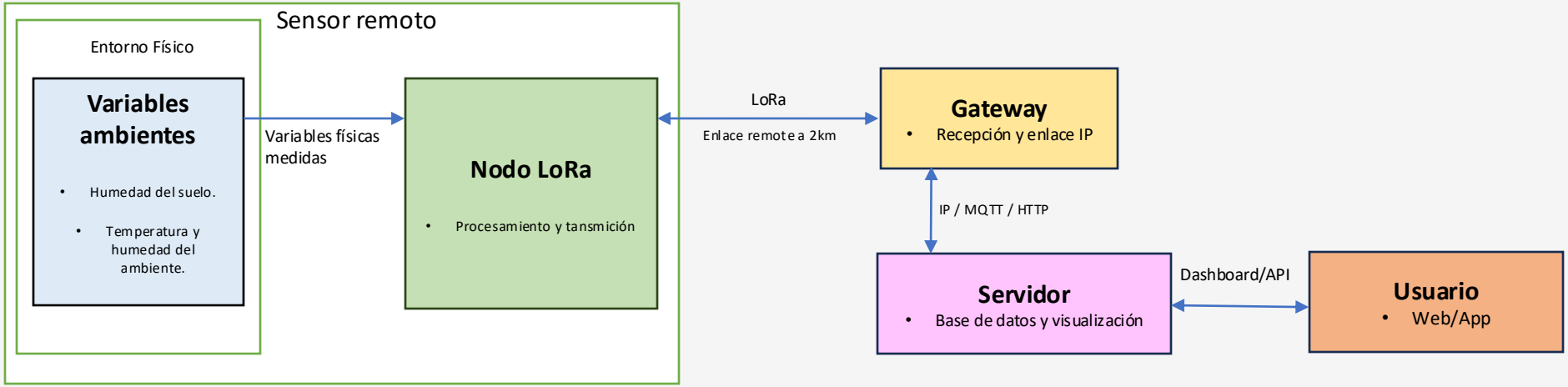
Finca de gran extensión sin cobertura celular ni Wi-Fi. Se requiere monitorear condiciones del suelo y microclima en puntos remotos. El nodo sensor debe transmitir datos a un Gateway central ubicado a 2 km de distancia.

Requerimientos Clave

- Operar con batería pequeña y maximizar vida útil (95% en Deep Sleep)
- Transmisión LoRa a 2 km de distancia
- Sensores: humedad del suelo (analógico), temp/humedad ambiente (I2C)
- Control de energía: apagar sensores entre lecturas

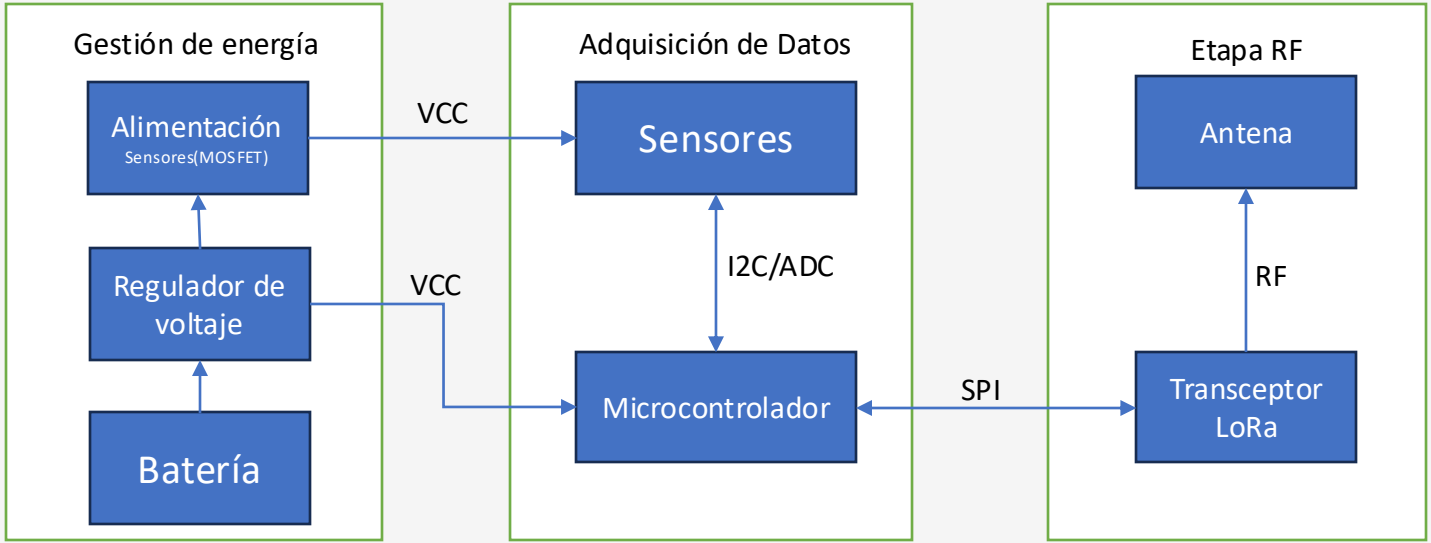
Nivel 1 — Ecosistema y Función

Entradas ambientales → Nodo LoRa → Salida RF

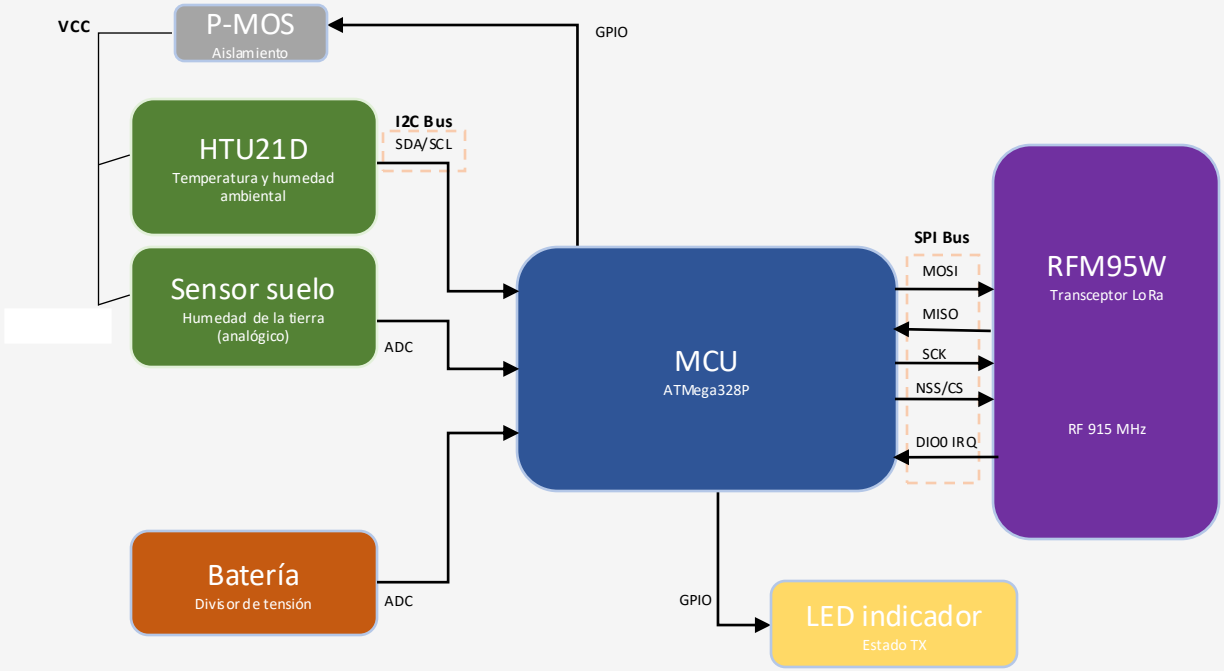


Nivel 2 — Arquitectura Funcional

Tres bloques principales: Energía, Datos y RF



Nivel 3 — Interconexión Detallada



Nivel 3 — Interconexión Detallada

Bus SPI (LoRa RFM95W)

Pin	#Pin	Función
MISO	2	Master In Slave Out
MOSI	1	Master Out Slave In
SCK	3	Clock (hasta 10 MHz)
CS	4	Chip Select
DIO0	8	IRQ (TX/RX done)
RST	6	Reset del módulo

Bus (ATMega328p)

Pin	#Pin	Función
MISO	D12	Master In Slave Out
MOSI	D11	Master Out Slave In
SCK	D13	Clock (hasta 10 MHz)
CS	D10	Chip Select
DIO0	D2	IRQ (TX/RX done)
RST	D9	Reset del módulo
ADC	A0	Sensor de humedad(ADC)
SDA	C4	HTU21D(I2C)
SCL	C5	HTU21D(I2C)

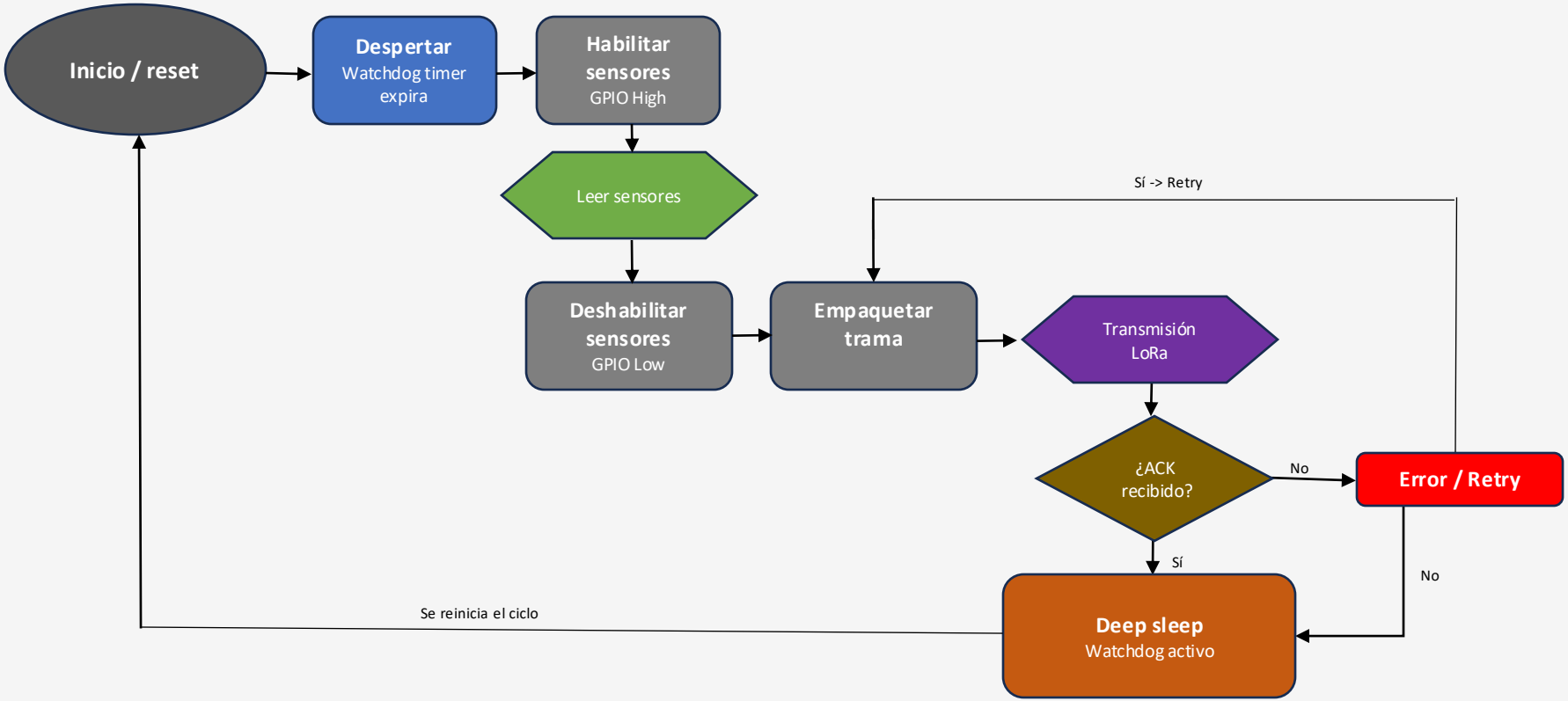
Bus I2C (Sensores)

SDA: Datos bidireccionales
SCL: Clock (100-400 kHz)
Pull-up: 4.7kΩ requerido

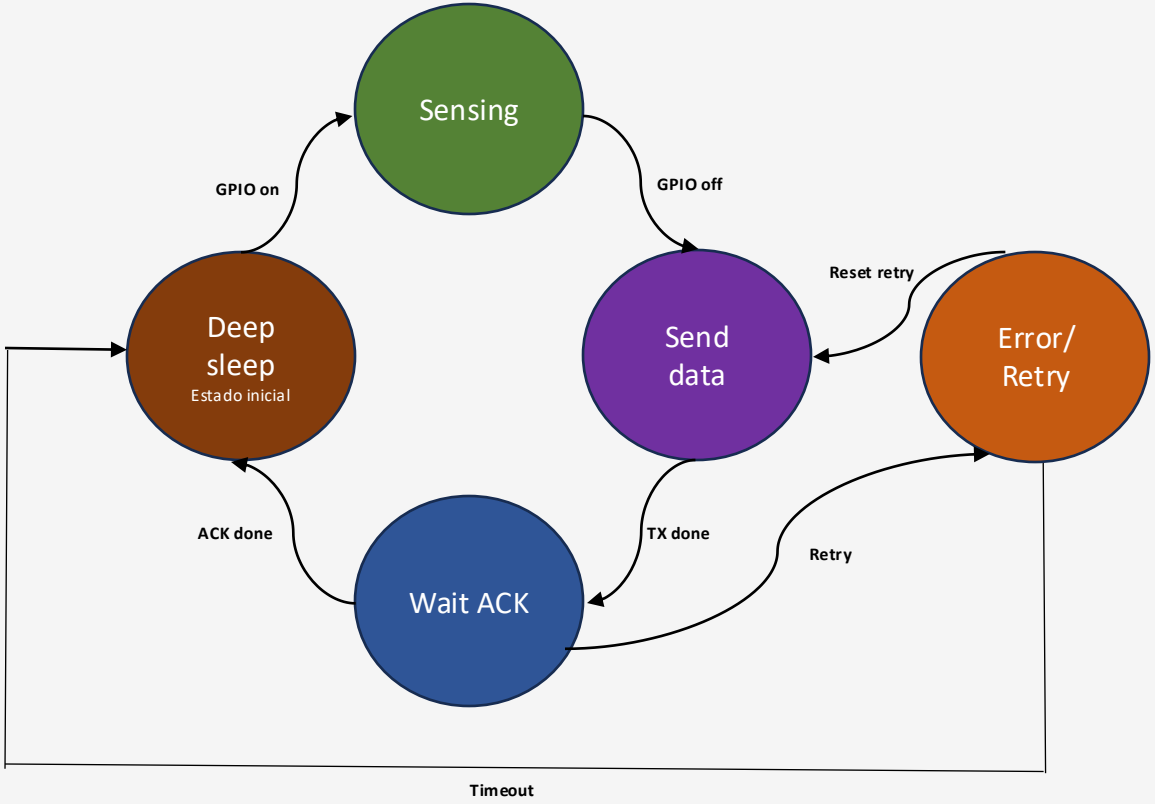
Entrada Analógica

ADC: 10-12 bits
Rango: 0-3.3V
Divisor de voltaje para batería

Nivel 4 — Diagrama de Flujo



Nivel 4 — Máquina de Estados (FSM)



Nivel 5 — Selección de Componentes

Función	Componente	Características
Microcontrolador	ATmega328P	8-bit, 20 MHz, Sleep < 0.1 µA
Módulo LoRa	RFM95W	915 MHz, 20 dBm, -148 dBm Rx
Sensor Humedad del suelo	Capacitive Soil Sensor v1.2	Analógico 0-3V, Anti-corrosión
Sensor Temperatura y Humedad del ambiente	HTU21D	I2C, Temp ±0.3°C, HR ±2%
MOSFET P-MOS	BSS84	Baja resistencia de activación, R = 10Ω
Regulador	MCP1700-3302	LDO 3.3V, Iq = 1.6 µA
Batería	18650 Li-Ion 2500mAh	3.7V nominal, 4.2V max
Antena	TRA9023NP de tipo SMA (con adaptador)	902-928 MHz, 3 dBi

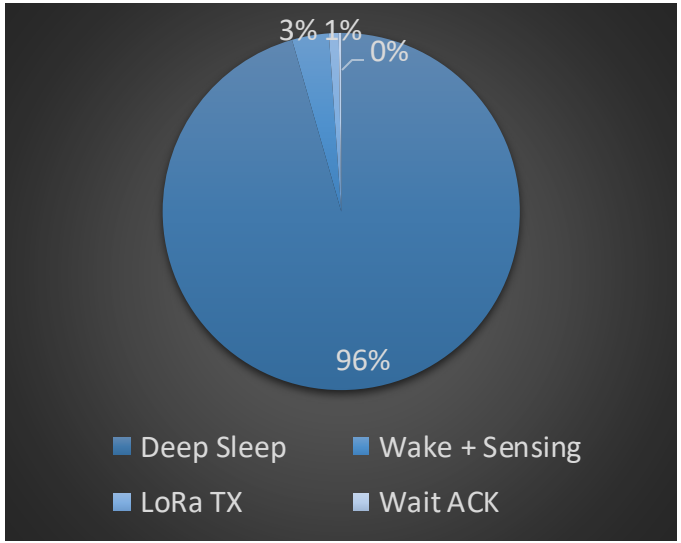
Nivel 5 — Análisis de Consumo

Estado	Corriente máx.	Duración
Deep Sleep	10 µA	14 min 20 s
Wake + Sensing	25 mA	30 s
LoRa TX (20dBm)	100 mA	8 s
Wait ACK	15 mA	2 s

Cálculo de consumo por ciclo (15 min)

Sleep: 10 µA × 860s = 0.24 mAh
Activo: 140 mA × 40s = 1.56 mAh
Total: 1.8 mAh / 15 min = 0.12 mA promedio

Distribución de tiempo



Conclusiones

- El bajo consumo con el modo Deep Sleep y el apagado de sensores mediante MOSFET, permite que la eficiencia energética sea clave para el sistema y favorece una mayor autonomía con batería.
- El uso de estas tecnologías es muy adecuado para estos entornos rurales, ya que permite cubrir distancias grandes.
- Se identificaron algunas limitaciones como la precisión de los sensores, pérdidas de la comunicación en zonas con barreras naturales y la dependencia energética en la batería.